

Лабораторная работа №2

Операционные системы

Игнатенко Д. Б.

03 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Игнатенко Денис Беньяминович
- Студент группы НПИбд-01-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032252476@rudn.ru



Цель работы

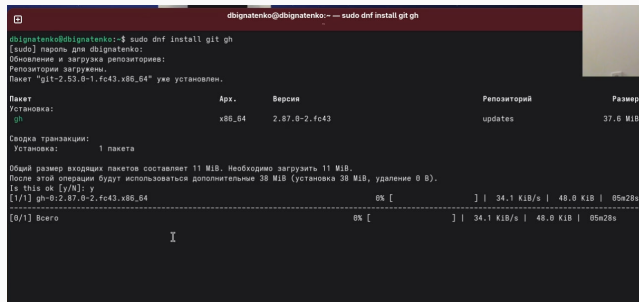
Изучить идеологию и применение средств контроля версий. Освоить умения по работе с git.

Задание

- Создать базовую конфигурацию для работы с git
- Создать ключ SSH
- Создать ключ PGP
- Настроить подписи git
- Зарегистрироваться на Github
- Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету

Выполнение лабораторной работы

Устанавливаю git и gh (GitHub CLI) с помощью пакетного менеджера dnf.



```
dbignatenko@dbignatenko:~ -- sudo dnf install git gh
dbignatenko@dbignatenko:~$ sudo dnf install git gh
[sudo] пароль для dbignatenko:
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет "git-2.53.0-1.fc43.x86_64" уже установлен.

Пакет                                Арх.      Версия                Репозиторий          Размер
Установка:
gh                                  x86_64    2.87.0-2.fc43         updates              37.6 MiB

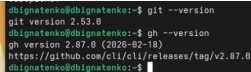
Сводка транзакции:
Установка:      1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 11 MiB. Необходимо загрузить 11 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 38 MiB (установка 38 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] gh-0:2.87.0-2.fc43.x86_64      0% [          ] | 34.1 KiB/s | 48.0 KiB | 05m28s
-----
[0/1] Всего                          0% [          ] | 34.1 KiB/s | 48.0 KiB | 05m28s

I
```

Рис. 1: Установка git и gh

Проверяю корректность установки командами `git --version` и `gh --version`.

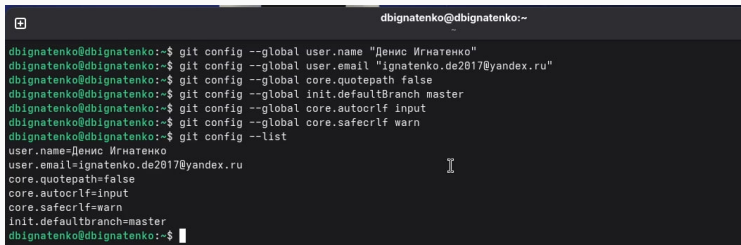
A terminal window with a dark background and light green text. It shows the execution of two commands: 'git --version' and 'gh --version'. The output for git is 'git version 2.53.0'. The output for gh is 'gh version 2.87.0 (2026-02-18)' followed by a URL: 'https://github.com/cli/cli/releases/tag/v2.87.0'. The prompt 'dbignatenko@dbignatenko:~\$' is visible at the start of each line.

```
dbignatenko@dbignatenko:~$ git --version
git version 2.53.0
dbignatenko@dbignatenko:~$ gh --version
gh version 2.87.0 (2026-02-18)
https://github.com/cli/cli/releases/tag/v2.87.0
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 2: Проверка версий git и gh

Базовая настройка git

Выполняю базовую настройку: имя, email, utf-8, ветка master, параметры autocrlf и safecrlf.

A terminal window with a dark background and light green text. The window title is 'dbignatenko@dbignatenko:~'. The terminal shows a series of 'git config' commands being executed to set global configuration. The commands are: 'git config --global user.name "Денис Игнатенко"', 'git config --global user.email "ignatenko.de2017@yandex.ru"', 'git config --global core.quotepath false', 'git config --global init.defaultBranch master', 'git config --global core.autocrlf input', and 'git config --global core.safecrlf warn'. After these, the command 'git config --list' is run, displaying the current configuration: 'user.name=Денис Игнатенко', 'user.email=ignatenko.de2017@yandex.ru', 'core.quotepath=false', 'core.autocrlf=input', 'core.safecrlf=warn', and 'init.defaultbranch=master'. The prompt returns to 'dbignatenko@dbignatenko:~\$' at the end.

```
dbignatenko@dbignatenko:~$ git config --global user.name "Денис Игнатенко"
dbignatenko@dbignatenko:~$ git config --global user.email "ignatenko.de2017@yandex.ru"
dbignatenko@dbignatenko:~$ git config --global core.quotepath false
dbignatenko@dbignatenko:~$ git config --global init.defaultBranch master
dbignatenko@dbignatenko:~$ git config --global core.autocrlf input
dbignatenko@dbignatenko:~$ git config --global core.safecrlf warn
dbignatenko@dbignatenko:~$ git config --list
user.name=Денис Игнатенко
user.email=ignatenko.de2017@yandex.ru
core.quotepath=false
core.autocrlf=input
core.safecrlf=warn
init.defaultbranch=master
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 3: Базовая настройка git

Генерирую SSH ключи по алгоритмам RSA (4096 бит) и Ed25519.

```
dbignatenko@dbignatenko:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/dbignatenko/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/dbignatenko/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/dbignatenko/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/dbignatenko/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/dbignatenko/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:cepbUXVJCE3S6u1rSl9cJhKLd7+3LmX/NxUjZDHG4vo dbignatenko@dbignatenko
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]-----+
|           o*==.o|
|           .o0.o |
|      . o B      |
|      + = + o    |
|      S = = + =  |
|      . . + +.*o|
|      . o.. oo+  |
|      o.E.+..=   |
|      . oo++B    |
+----[SHA256]-----+
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 4: Генерация RSA ключа

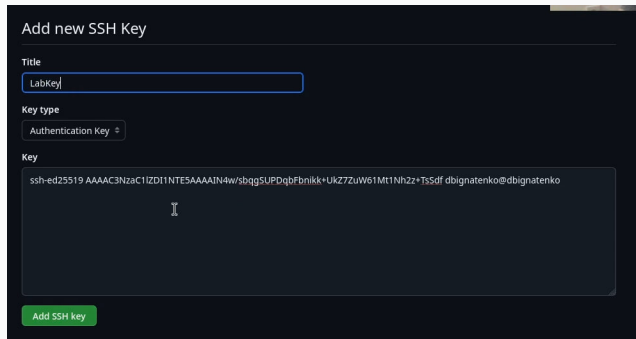
Генерация Ed25519 ключа

```
dbignatenko@dbignatenko:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/dbignatenko/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for "/home/dbignatenko/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/dbignatenko/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/dbignatenko/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:YwBkbDnWf+TGV+MIIvY1NiM6/maUDQT6N3C594Em/bQ dbignatenko@dbignatenko
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|  o+o.. |
|  .*o+ +.0 o |
|  o.oo*o0 = + |
|  .o++o=.o . |
|  ...S*=.o |
|  .oo*+. o |
|  o E |
|  + |
|  o |
+----[SHA256]-----+
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 5: Генерация Ed25519 ключа

Добавление SSH ключа на GitHub

Добавляю публичный ключ ed25519 в настройках GitHub.



The screenshot shows the 'Add new SSH Key' form on GitHub. It has a dark theme. The form contains three sections: 'Title' with a text input field containing 'LabKey'; 'Key type' with a dropdown menu showing 'Authentication Key'; and 'Key' with a large text area containing the SSH key 'ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZD11NTE5AAAIN4w/sbqg5UPDqbFbnkk+UkZ7ZuW61Mt1Nh2z+TsSdf dbignatenko@dbignatenko'. A green 'Add SSH key' button is at the bottom left.

Add new SSH Key

Title

LabKey

Key type

Authentication Key

Key

ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZD11NTE5AAAIN4w/sbqg5UPDqbFbnkk+UkZ7ZuW61Mt1Nh2z+TsSdf dbignatenko@dbignatenko

Add SSH key

Рис. 6: Добавление SSH ключа на GitHub

Генерирую PGP ключ: тип RSA and RSA, размер 4096 бит.

```
dbignatenko@dbignatenko:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: создан каталог '/home/dbignatenko/.gnupg'
Выберите тип ключа:
  (1) RSA and RSA
  (2) DSA and Elgamal
  (3) DSA (sign only)
  (4) RSA (sign only)
  (9) ECC (sign and encrypt) *default*
 (10) ECC (только для подписи)
 (14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.
  0 = не ограничен
  <n> = срок действия ключа - n дней
  <n>w = срок действия ключа - n недель
  <n>m = срок действия ключа - n месяцев
  <n>y = срок действия ключа - n лет
Срок действия ключа? (0) 0
Срок действия ключа не ограничен
Все верно? (y/N) y

GnuPG должен составить идентификатор пользователя для идентификации ключа.

Ваше полное имя: Денис
Адрес электронной почты: ignatenko.de2017@yandex.ru
```

Рис. 7: Генерация PGP ключа

Просматриваю список секретных ключей и копирую fingerprint.

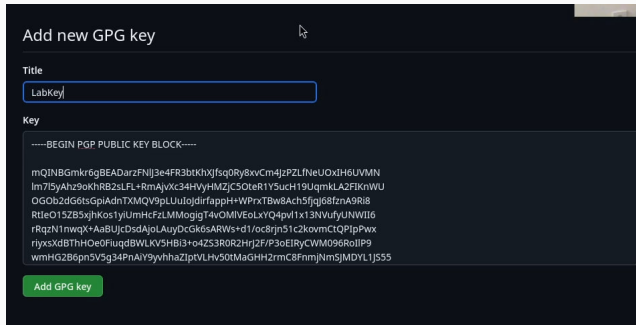
```
dbignatenko@dbignatenko:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: глубина: 0 достоверных: 1 подписанных: 0 доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboxd]
-----
sec   rsa4096/0A0A0C3B1EB935EC 2026-03-01 [SC]
      9C010FF2F05CF12A8DC7DD170A0A0C3B1EB935EC
uid           [ абсолютно ] Денис <ignatenko.de2017@yandex.ru>
ssb   rsa4096/8B5DFED849C476E3 2026-03-01 [E]

dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 8: Просмотр списка PGP ключей

Добавление GPG ключа на GitHub

Добавляю экспортированный GPG ключ в настройках GitHub.



Add new GPG key

Title

LabKey

Key

```
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----  
  
mQINBGmkr6gBEADarzFNlJ3e4FR3btKhXfsg0Ry8xvCm4jzPZLfNeUOxIH6UVMN  
Im7I5yAhz9oKhRB2sLFL+RmAjvXc34HvyHmZjCS0teR1Y5ucH19UqmkLA2FIKnWU  
OGOb2dG6tsGpiAdnTXMQV9pLUulojdifappH+WPrxTBw8Ach5fjq68fznA9Ri8  
RtleO15ZB5xjhKos1yiUmHcFzLMMogigT4vOMlVEoLxYQ4pvl1x13NVufyUNWII6  
rRqzN1nwqX+AaBUJcDsdAjoLAuyDcGk6sARWs+d1/oc8rjn51c2kovmCtQPipPwx  
riyxsXdBThHOe0FiuqdBWLKV5HBi3+o4Z53R0R2Hrj2F/P3oEIRyCWM096RoIIP9  
wmHG2B6pn5V5g34PnAiY9yvhaZlptVLHv50tMaGHH2rmC8FnmjNmSJMDYL1JS55
```

Add GPG key

Рис. 9: Добавление GPG ключа на GitHub

Настраиваю git для автоматической подписи коммитов.

```
dbignatenko@dbignatenko:~$ git config --global user.signingkey 9C010FF2F05CF12A80C7DD170A0A0C3B1EB935EC
dbignatenko@dbignatenko:~$ git config --global commit.gpgsign true
dbignatenko@dbignatenko:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
```

Рис. 10: Настройка автоподписи коммитов

Авторизуюсь в GitHub CLI через браузер.

```
^C
dbignatenko@dbignatenko:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/dbignatenko/.ssh/id_ed25519.pub
? Title for your SSH key: GitHub CLI
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: C3D0-94EC
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
✓ SSH key already existed on your GitHub account: /home/dbignatenko/.ssh/id_ed25519.pub
✓ Logged in as Den4ik-dev
dbignatenko@dbignatenko:~$ gh auth status
github.com
✓ Logged in to github.com account Den4ik-dev (keyring)
- Active account: true
- Git operations protocol: ssh
- Token: gho_*****
- Token scopes: 'admin:public_key', 'gist', 'read:org', 'repo'
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 11: Авторизация gh

Создаю репозиторий на основе шаблона yamadharma/course-directory-student-template.

```
dbignatenko@dbignatenko:~/work/study/2022-2023/Операционные системы$ gh repo create study_2025-2026_os-intro \
--template=yamadharma/course-directory-student-template \
--public
✓ Created repository Den4ik-dev/study_2025-2026_os-intro on github.com
https://github.com/Den4ik-dev/study_2025-2026_os-intro
dbignatenko@dbignatenko:~/work/study/2022-2023/Операционные системы$
```

Рис. 12: Создание репозитория

Клонирую созданный репозиторий с помощью `git clone --recursive`.

```
dbignatenko@dbignatenko:~/work/study/2022-2023/Операционные системы$ git clone --recursive git@github.com:Den4ik-dev/study_2025-2026_os-intro.git os-intro
Клонирование в «os-intro»...
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.3)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvV6TujJhbpZisF/zLDA8zPMSvHdkr4UvC0qU.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
remote: Enumerating objects: 41, done.
remote: Counting objects: 100% (41/41), done.
remote: Compressing objects: 100% (39/39), done.
remote: Total 41 (delta 1), reused 28 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (41/41), 25.55 KiB | 331.00 KiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (1/1), готово.
Подмодуль «template/presentation» (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown-template.git) зарегистрирован по пути «template/presentation»
Подмодуль «template/report» (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git) зарегистрирован по пути «template/report»
Клонирование в «/home/dbignatenko/work/study/2022-2023/Операционные системы/os-intro/template/presentation»...
```

Рис. 13: Клонирование репозитория

Настраиваю каталог курса и запускаю make.

```
dbignatenko@dbignatenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ cd os-intro
dbignatenko@dbignatenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ rm package.json
dbignatenko@dbignatenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ echo os-intro > COURSE
dbignatenko@dbignatenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ make
```

Рис. 14: Настройка каталога курса

Проверяю, что репозиторий успешно создан на GitHub.

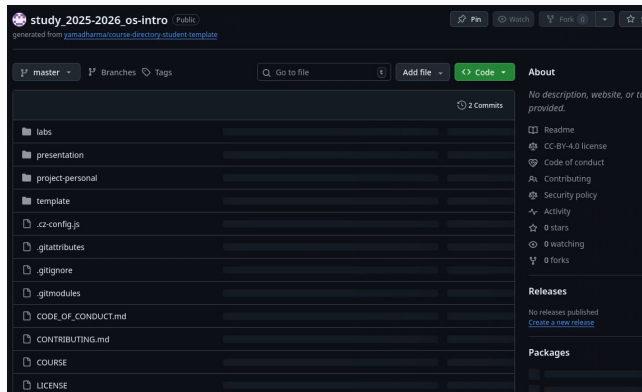


Рис. 15: Репозиторий на GitHub

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы изучил идеологию и применение средств контроля версий. Освоил базовую настройку git, создание SSH и PGP ключей, настройку подписей коммитов. Настроил GitHub CLI и создал репозиторий курса.